

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №1

Экономика программной инженерии

Вариант: <https://horoscopes.rambler.ru/>

Выполнили:

студенты 3 курса

Батманов Даниил Евгеньевич

Разинкин Александр Владимирович

Сафонова Ольга Данииловна

Группа: Р3407

Принял:

Гаврилов Антон Валерьевич

Отчёт принят «__»____2025 г.

Оценка: _____

г. Санкт-Петербург, 2025

Задание

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique). Нарисовать сетевую диаграмму взаимосвязи работ и методом критического пути рассчитать минимальную продолжительность разработки. Предложить оптимальное количество разработчиков и оценить срок выполнения проекта.
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом COSOMO II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования)
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

Вариант

<https://horoscopes.rambler.ru/>

Набор функциональных требований для разработки проекта

FR0. Система должна при переходе на главную страницу отображать различные гороскопы в разрезе дней (вчера, сегодня, завтра, неделя, месяц, ...) и категорий (Любовный, финансовый, общий, ...)

FR1. Система должна на главной странице предлагать выбор гороскопа по знаку зодиака пользователя.

FR2. Система должна на каждой странице отображать не менее 3-х рекламных баннеров.

FR3. Система должна предоставлять доступ к поиску по сайту на любой странице.

FR4. Система должна поддерживать вход и регистрацию пользователя посредством интеграции с внешним сервисом авторизации.

FR5. Система должна позволять выбрать направленность предсказаний (таро, сонник, ...)

FR6. Система должна предоставлять пользователю доступ к статьям.

FR7. Система должна предоставлять пользователю данные о различных календарях и предсказаниях на их основе (календарь садовника-огородника, лунный календарь, ...)

FR8. Система должна предоставлять доступ пользователю для оценки совместимости знаков зодиака.

FR9. Система должна предоставлять доступ пользователю для интерактивных гаданий в формате онлайн-игры.

FR10. Система должна уметь определять дизайн человека (чтобы бы это ни было) по введенным пользователем данным.

FR11. Система должна предлагать пользователю подписку на ежедневную почтовую рассылку.

Наивный метод

#	Название	Описание	Optimistic (h-h)	Pessimistic (h-h)	Optimal (h-h)
1.	Подготовка		21	66	41
1.1	Определение стека технологий	Выбор фреймворков (Frontend/Backend), базы данных, инструментов деплоя и т.д.	3	10	7
1.2	Настройка среды разработки	Создание репозитория, настройка CI/CD, развертывание dev/staging окружений, конфигурация серверов.	6	24	14
1.3	Прототипирование UI/UX	Создание интерактивного прототипа главной страницы и 2-3 ключевых страниц для утверждения логики.	12	32	20
2.	Frontend		192	376	240
2.1	Верстка и разработка базовых компонентов UI	Создание основной сетки, хедера, футера, навигации, кнопок, форм. Внедрение дизайна в код. Включает блок для поиска (FR3).	44	80	52
2.2	Разработка главной страницы (FR0, FR1, FR2)	Реализация виджетов гороскопов (по дням/категориям), выбора знака зодиака, интеграция рекламных баннеров.	28	56	36
2.3	Разработка страниц статей и календарей (FR6, FR7)	Создание списков и страниц детального просмотра для статей и календарей.	20	40	28
2.4	Разработка страниц совместимости и гаданий (FR8, FR9)	Создание интерфейсов для ввода данных и отображения результатов совместимости и интерактивных гаданий.	28	56	36
2.5	Разработка страницы "Дизайн человека" (FR10)	Создание сложной формы ввода и страницы с результатами расчета.	36	72	44
2.6	Реализация модуля авторизации (FR4)	Интеграция фронтенда с бэкендом для входа/регистрации через внешний сервис.	18	40	22
2.7	Реализация личного кабинета (FR11)	Раздел управления подпиской на рассылку.	18	32	22
3.	Backend		144	392	256

3.1	Разработка ядра и моделей данных	Создание базовой структуры проекта, моделей Пользователь, Знак зодиака, Гороскоп, Статья, Гадание и т.д.	16	48	32
3.2	Реализация API для гороскопов (FR0, FR1, FR5)	Создание эндпоинтов для получения гороскопов по датам, категориям, знакам зодиака и типам предсказаний.	24	56	40
3.3	Реализация API для статей и календарей (FR6, FR7)	Создание эндпоинтов для статей, календарей (посадок, лунного).	16	40	24
3.4	Реализация API совместимости и гаданий (FR8, FR9)	Разработка логики для расчета совместимости и простых интерактивных генераторов случайных предсказаний (онлайн-гадания).	24	56	40
3.5	Реализация API "Дизайн человека" (FR10)	Разработка алгоритма/логики расчета на основе введенных данных. (Может быть самым сложным и объемным элементом, зависит от логики).	40	120	72
3.6	Интеграция внешней авторизации (FR4)	Настройка OAuth/OpenID провайдера (например, через Google, VK).	8	32	16
3.7	Реализация подписки на рассылку (FR11)	Создание модели подписки, endpoints для управления подпиской, интеграция с почтовым сервисом (например, SendGrid, MailChimp).	16	40	32
4.	Тестирование		72	192	104
4.1	Функциональное тестирование	Проверка всех сценариев использования: кнопки, формы, переходы, корректность данных от API.	24	56	32
4.2	Кроссбраузерное и кроссплатформенное тестирование	Проверка отображения и работы на разных устройствах и браузерах.	16	32	20
4.3	Нагрузочное тестирование (по необходимости)	Проверка реакции системы на пиковую нагрузку (если ожидается большой трафик).	8	24	12
4.4	Исправление ошибок (Bug Fixing)	Цикл исправления ошибок, выявленных на этапах 4.1-4.3.	24	80	40
5.	Релиз и Пострелиз		12	40	26
5.1	Деплой на production-сервер	Настройка и выкладка финальной версии на боевой хостинг.	4	16	10
5.2	Настройка мониторинга и аналитики	Установка и настройка метрик (Google Analytics, Яндекс.Метрика), мониторинг ошибок (Sentry).	4	12	8
5.3	Подготовка документации	Написание краткого руководства по администрированию для команды.	4	12	8
Агрегаты			441	1066	667

PERT (Project Evaluation and Review Technique) метод

#	Название	Optimistic (h-h)	Pessimistic (h-h)	Optimal (h-h)	$E_i = (P_i + O_i + 4 \cdot M_i) / 6$	$CKO_i = (P_i - O_i) / 6$
1.1	Определение стека технологий	3	10	7	6,83	2,17
1.2	Настройка среды разработки	6	24	14	14,33	5
1.3	Прототипирование UI/UX	12	32	20	20,67	7,33
2.1	Верстка и разработка базовых компонентов UI	44	80	52	55,33	20,67
2.2	Разработка главной страницы (FR0, FR1, FR2)	28	56	36	38	14
2.3	Разработка страниц статей и календарей (FR6, FR7)	20	40	28	28,67	10
2.4	Разработка страниц совместимости и гаданий (FR8, FR9)	28	56	36	38	14
2.5	Разработка страницы "Дизайн человека" (FR10)	36	72	44	47,33	18
2.6	Реализация модуля авторизации (FR4)	18	40	22	24,33	9,67

2.7	Реализация личного кабинета (FR11)	18	32	22	23	8,33
3.1	Разработка ядра и моделей данных	16	48	32	32	10,67
3.2	Реализация API для гороскопов (FR0, FR1, FR5)	24	56	40	40	13,33
3.3	Реализация API для статей и календарей (FR6, FR7)	16	40	24	25,33	9,33
3.4	Реализация API совместимости и гаданий (FR8, FR9)	24	56	40	40	13,33
3.5	Реализация API "Дизайн человека" (FR10)	40	120	72	74,67	26,67
3.6	Интеграция внешней авторизации (FR4)	8	32	16	17,33	6,67
3.7	Реализация подписки на рассылку (FR11)	16	40	32	30,67	9,33
4.1	Функционально е тестирование	24	56	32	34,67	13,33
4.2	Кроссбраузерно е и кроссплатформе нное тестирование	16	32	20	21,33	8

4.3	Нагрузочное тестирование (по необходимости)	8	24	12	13,33	5,33
4.4	Исправление ошибок (Bug Fixing)	24	80	40	44	17,33
5.1	Деплой на production-сервер	4	16	10	10	3,33
5.2	Настройка мониторинга и аналитики	4	12	8	8	2,67
5.3	Подготовка документации	4	12	8	8	2,67
$E = \sum(E_i) =$						695,82
$CKO = \sqrt{\sum(CKO_i^2)} =$						59,03
$E_{(95\%)} = E + 2 * CKO =$						813,88

E_i - оценка средней трудоемкости

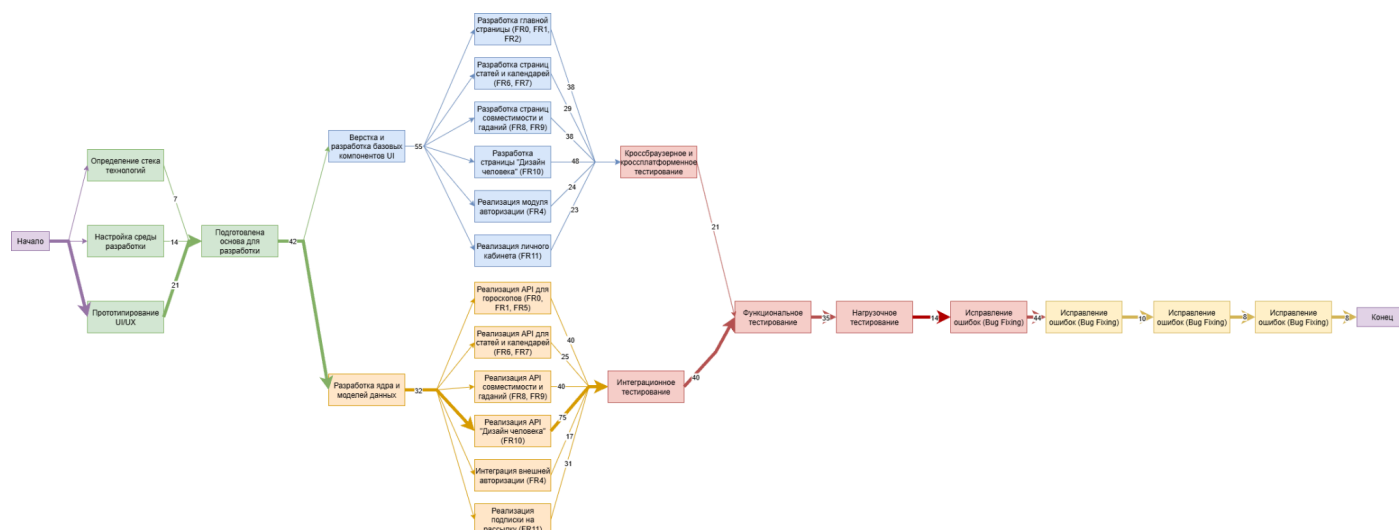
E - общая оценка статически независимых работ

CKO_i - среднеквадратичное отклонение

CKO - среднеквадратичное отклонение для оценки суммарной трудоемкости

$E_{(95\%)}$ - суммарная трудоемкость проекта (с вероятностью 95%)

Метод критического пути:



Критический путь: 329 часов

Минимальный костяк команды: 3 разработчика (1 фронтенд, 1 бекенд, 1 фуллстек/универсал).

Периодически привлекаемые: QA-инженер (на этапе тестирования, ~20 дней) и DevOps (эпизодически).

Управление: Роль аналитика/архитектора должен взять на себя технический руководитель проекта / системный аналитик.

Реальный срок: На подготовительные этапы (1.1-1.3) и финальные (5.1-5.3) нужно тоже заложить время. Ориентируйтесь на срок реализации от 2 до 3 месяцев для такой команды.

Риски: расчет критического пути в 329 часов требует проверки. Если это действительно самый длинный цепочка задач, которые нельзя распараллелить, то именно он и будет диктовать срок в ~55 дней, и добавление больше людей не сильно поможет его ускорить (Закон Брукса).

Оценка объема проекта методом функциональных точек

Определение типа оценки

Оценивается объем уже существующего продукта - тип оценки **продукт**
Расчет ведется для backend части проекта

Определение области оценки и границ продукта

Оцениваются **только функции, реально используемые** в продукте.

Границы продукта:

- **Внешние:** сервис авторизации, почтовая рассылка, сервис по отправке постов в сторонние системы, возможность перейти на сторонние сервисы платформы Рамблер, сервис размещения рекламных баннеров сторонних систем
- **Внутренние:** публикация, составление, чтение и фильтрация (по дате, знаку зодиака, полу и предпочтениям) гороскопов, предсказаний и статей; интерактивные гадания в формате онлайн-игры; оценка совместимости знаков зодиака; предоставление дизайна человека по введенным пользователем данным; трактовка сна
 - размещение проекта в виде web-приложения; язык интерфейса и контента - русский;

Логические данные:

- **Внешние:** аккаунт поддерживаемых соц. сетей, письмо, ссылка на пост, рекламная ссылка
- **Внутренние:** статья, гороскоп, личные данные (для дизайна человека), знак зодиака, лунный день, данные сна, натальная карта, таро, биоритмы

Подсчет функциональных точек, связанных с данными

№	RET (Record Element Type) - логическая группа данных	DET (Data Element Type) - определяется по количеству полей для RET
Внешние логические данные		
1	Подписка на почтовую рассылку	1 (почта)
2	Аккаунт (Сбер ID)	1 (номер телефона)
3	Ссылка на пост	1 (ссылка)
4	Рекламная ссылка	1 (ссылка)
Внутренние логические данные		
1	Статья	5 (текст, изображения, автор, заголовок, дата публикации)
2	Знак зодиака	1 (перечисление)
3	Гороскоп	6 (текст, автор, заголовок, дата публикации, тип знака зодиака, дата гороскопа)
4	Личные данные	4 (дата рождения, время рождения, страна, город рождения)
5	Лунный день	1 (дата)
6	Данные сна	1 (текст)
7	Натальная карта	3 (дата рождения, время рождения, место рождения)
8	Таро	3 (3 карты из перечисления)
9	Биоритмы	2 (дата рождения, дата расчета)

Найдем оценку для внешних данных с помощью таблицы:

	1-19 DET	20-50 DET	50+ DET
1 RET	Low	Low	Average
2-5 RET	Low	Average	High
6+ RET	Average	High	High

Найдем оценку для внутренних данных с помощью таблицы:

	1-19 DET	20-50 DET	50+ DET
1 RET	Low	Low	Average
2-5 RET	Low	Average	High
6+ RET	Average	High	High

Найдем оценку в не выровненных функциональных точках (UFP):

Сложность данных	Количество UFP для внутренних данных (ILF)	Количество UFP для внешних данных (EIF)
Low	7	5
Average	10	7
High	15	10

Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями

№	FTR (File Type Referenced) - операция модификации объектов	DET (Data Element Type) - определяется по количеству полей для FTR
Внешние выходные транзакции		
1	Подписка на почтовую рассылку	2 (поле ввода, кнопка)
2	Вход в систему	3 (номер телефона, кнопка, отправка запроса в стороннюю систему)
3	Ссылка на пост	1 (кнопка)
4	Рекламная ссылка	1 (баннер)
Внешние запросы и входные транзакции		
1	Фильтрация статей	2 (знак зодиака, поле вывода статей)
2	Фильтрация гороскопа	3 (знак зодиака, дата гороскопа, поле вывода гороскопа)
3	Расчет дизайна человек	5 (дата рождения, время рождения, страна, город рождения, кнопка)
4	Прогноз на лунном календаре	3 (дата-кнопка, ввод даты, кнопка)
5	Толкование сна	2 (текст, кнопка)
6	Рассчитать натальную карту	4 (дата рождения, время рождения, место рождения, кнопка)
7	Игра на таро	7 (выбор карт (3), кнопка взятия карт, кнопка гадания, 2 кнопки переключения карт)
8	Расчет биоритмов	3 (дата рождения, дата расчета, кнопка)

Найдем оценку для внешних выходных транзакций:

EI	1-4 DET	5-15 DET	16+ DET
0-1 FTR	Low	Low	Average
2 FTR	Low	Average	High
3+ FTR	Average	High	High

Найдем оценку для внешних запросов и входных транзакций:

EO & EQ	1-5 DET	6-19 DET	20+ DET
0-1 FTR	Low	Low	Average
2-3 FTR	Low	Average	High
4+ FTR	Average	High	High

Найдем оценку в не выровненных функциональных точках (UFP):

Сложность транзакций	Количество UFP для внешних запросов и входных транзакций (EI & EQ)	Количество UFP для внешних выходных транзакций (EO)
Low	3	4
Average	4	5
High	6	7

Определение суммарного количества в не выровненных функциональных точках
Всего: 33

Определение фактора выравнивания

Оценим системные характеристики по шкале от 0 до 5

1. *Обмен данными* (0 — продукт представляет собой автономное приложение; 5 — продукт обменивается данными по более, чем одному телекоммуникационному протоколу).
 - а. 1
2. *Распределенная обработка данных* (0 — продукт не перемещает данные; 5 — распределенная обработка данных выполняется несколькими компонентами системы).
 - а. 3
3. *Производительность* (0 — пользовательские требования по производительности не установлены; 5 — время отклика сильно ограничено критично для всех бизнес-операций, для удовлетворения требованиям необходимы специальные проектные решения и инструменты анализа).
 - а. 0
4. *Ограничения по аппаратным ресурсам* (0 — нет ограничений; 5 — продукт целиком должен функционировать на определенном процессоре и не может быть распределен).
 - а. 3
5. *Транзакционная нагрузка* (0 — транзакций не много, без пиков; 5 — число транзакций велико и неравномерно, требуются специальные решения и инструменты).
 - а. 1
6. *Интенсивность взаимодействия с пользователем* (0 — все транзакции обрабатываются в пакетном режиме; 5 — более 30% транзакций — интерактивные).
 - а. 5
7. *Эргономика* (эффективность работы конечных пользователей) (0 — нет специальных требований; 5 — требования по эффективности очень жесткие).
 - а. 5
8. *Интенсивность изменения данных (ILF)* пользователями (0 — не требуются; 5 — изменения интенсивные, жесткие требования по восстановлению).
 - а. 3
9. *Сложность обработки* (0 — обработка минимальна; 5 — требования безопасности, логическая и математическая сложность, многопоточность).
 - а. 1
10. *Повторное использование* (0 — не требуется; 5 — продукт разрабатывается как стандартный многоразовый компонент).
 - а. 1
11. *Удобство инсталляции* (0 — нет требований; 5 — установка и обновление ПО производится автоматически).
 - а. 0
12. *Удобство администрирования* (0 — не требуется; 5 — система автоматически самовосстанавливается).
 - а. 5

13. *Портируемость* (0 — продукт имеет только 1 инсталляцию на единственном процессоре; 5 — система является распределенной и предполагает установку на различные «железо» и ОС).

а. 5

14. *Гибкость* (0 — не требуется; 5 — гибкая система запросов и построение произвольных отчетов, модель данных изменяется пользователем в интерактивном режиме).

а. 5

Суммарный эффект (total degree of influence, TDI): 38

Расчет значения фактора выравнивания (VAF) производится по формуле

$$VAF = (TDI * 0.01) + 0.65$$

$$VAF = 1.03$$

Расчет количества выровненных точек

Начальное оценка количества выровненных функциональных точек для программного приложения определяется по следующей формуле:

$$AFP = UFP \text{ (не выровненные функциональные точки) } * VAF.$$

$$AFP = 33.99$$

Так как ранее был выбран тип оценивания “проект”, то расчет оценки проекта разработки, доработки и совершенствования излишен.

Оценка трудоемкости проекта методом COCOMO II

Главной особенностью методики является то, что для того, чтобы оценить трудоемкость, необходимо знать размер программного продукта в тысячах строках исходного кода (KSLOC, Kilo Source Lines Of Code).

Так как мы провели оценку методом функциональных точек, нам необходимо узнать количество строк кода. Для этого обратимся к таблице (<https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table>) и рассчитаем количество для языка Java

$$33.99 * 53 = 1802$$

Определим факторы масштаба (SF):

Фактор масштаба	Оценка уровня фактора					
	Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
PREC — прецедентность, наличие опыта аналогичных разработок (Very Low — опыт в продукте и платформе отсутствует; Extra High — продукт и платформа полностью знакомы)	6.20	4.96	3.72	2.48	1.24	0.00
FLEX — гибкость процесса разработки (Very Low — процесс строго детерминирован; Extra High — определены только общие цели).	5.07	4.05	3.04	2.03	1.01	0.00
RESL — архитектура и разрешение рисков (Very Low — риски неизвестны/не проанализированы; Extra High — риски разрешены на 100%)	7.07	5.65	4.24	2.83	1.41	0.00
TEAM — сработанность команды (Very Low — формальные взаимодействия; Extra High — полное доверие, взаимозаменяемость и взаимопомощь).	5.48	4.38	3.29	2.19	1.10	0.00
PMAT — зрелость процессов (Very Low — CMM Level 1; Extra High — CMM Level 5)	7.80	6.24	4.68	3.12	1.56	0.00

Оценка множителей трудоемкости (ЕМ):

	Оценка уровня множителя трудоемкости						
	Extra Low	Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
<i>PERS</i> — квалификация персонала (<i>Extra Low</i> — аналитики и программисты имеют низшую квалификацию, текучесть больше 45%; <i>Extra High</i> — аналитики и программисты имеют высшую квалификацию, текучесть меньше 4%)	2.12	1.62	1.26	1.00	0.83	0.63	0.5
<i>RCPX</i> — сложность и надежность продукта (<i>Extra Low</i> — продукт простой, специальных требований по надежности нет, БД маленькая, документация не требуется; <i>Extra High</i> — продукт очень сложный, требования по надежности жесткие, БД сверхбольшая, документация требуется в полном объеме)	0.49	0.60	0.83	1.00	1.33	1.91	2.72
<i>RUSE</i> — разработка для повторного использования (<i>Low</i> — не требуется; <i>Extra High</i> — требуется переиспользование в других продуктах)	n/a	n/a	0.95	1.00	1.07	1.15	1.24
<i>PDIF</i> — сложность платформы разработки (<i>Extra Low</i> — специальные ограничения по памяти и быстродействию отсутствуют, платформа стабильна; <i>Extra High</i> — жесткие ограничения по	n/a	n/a	0.87	1.00	1.29	1.81	2.61

памяти и быстродействию, платформа нестабильна)							
<i>PREX</i> — опыт персонала (<i>Extra Low</i> — новое приложение, инструменты и платформа; <i>Extra High</i> — приложение, инструменты и платформа хорошо известны)	1.59	1.33	1.22	1.00	0.87	0.74	0.62
<i>FCIL</i> — оборудование (<i>Extra Low</i> — инструменты простейшие, коммуникации затруднены; <i>Extra High</i> — интегрированные средства поддержки жизненного цикла, интерактивные мультимедиа коммуникации)	1.43	1.30	1.10	1.0	0.87	0.73	0.62
<i>SCED</i> — сжатие расписания (<i>Very Low</i> — 75% от номинальной длительности; <i>Very High</i> — 160% от номинальной длительности)	n/a	1.43	1.14	1.00	1.00	1.00	n/a

Рассчитаем оценку трудоемкости проекта в чел.*час. по формуле:

$$PM = 2.94 * SIZE^E * \prod_{i=1}^7 EM_i$$

Где

$$E = 0.91 + 0.01 * \sum_{j=1}^5 SF_j$$

$$E = 1.0748$$

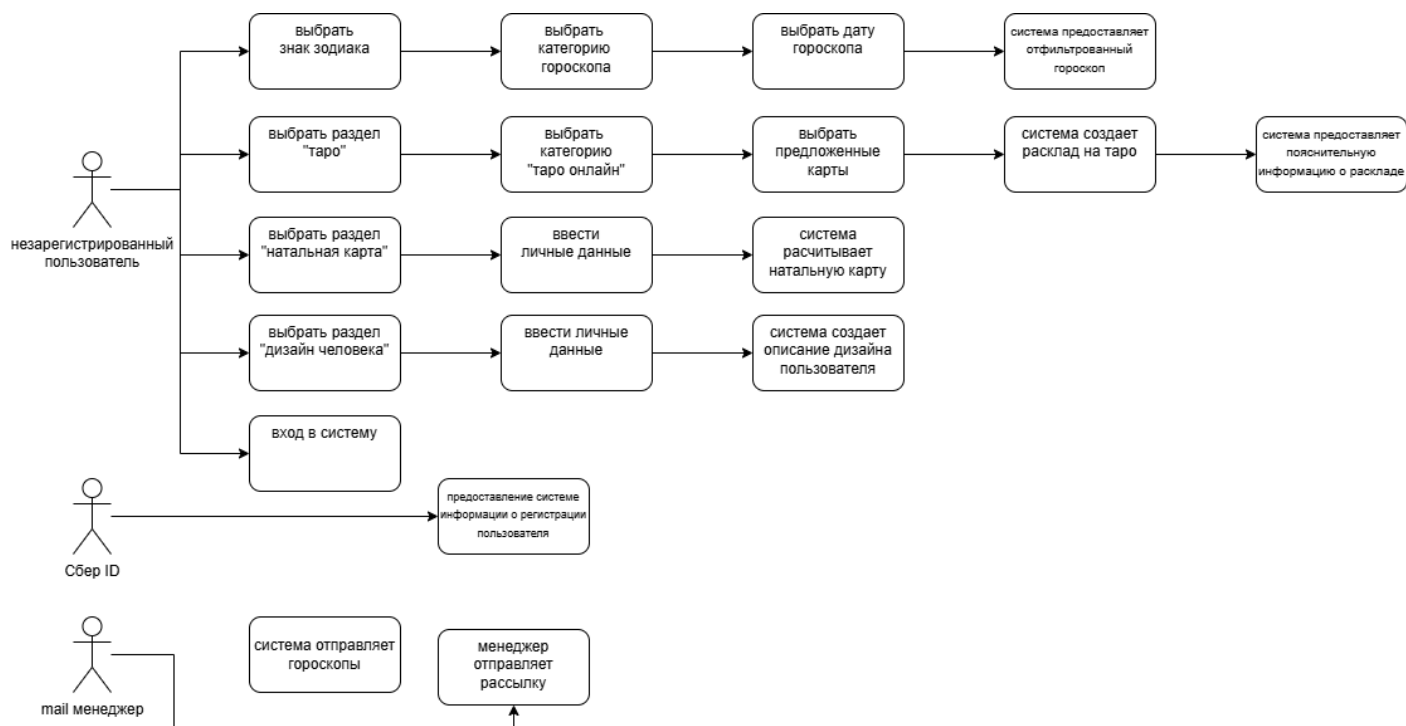
$$PM = 2.94 * 1802^{1.0748} * 0.718 = 6664.338 \text{ чел*час}$$

Оценка длительности:

$$TDEV = 3.67 * PM^{0.28 + 0.002 * \sum(SF)} * SCED / 100$$

$$TDEV = 0.57723 \text{ месяцев - срок разработки}$$

Оценка размера проекта методом оценки вариантов использования



Оценка акторов

№	Сложность	Описание	Вес	Количество прецедентов с актором данного типа
1	Простая	Внешняя система с доступным извне API	1	2 (Сбер ID, mail менеджер)
2	Средняя	1) Внешняя система с заданным протоколом 2) Пользователь с командным интерфейсом	2	0
3	Высокая	Пользователь с графическим интерфейсом	3	5

Результат: вес*количество = 17

Нескорректированная оценка вариантов использования

№	Сложность	Описание	Вес	Количество кейсов данного типа
1	Простая	3 и менее шагов в кейсе	5	4
2	Средняя	От 4 до 7 шагов в кейсе	10	2

3	Высокая	7 и более шагов	15	0
---	---------	-----------------	----	---

Результат: 40

Оценка технических факторов

№	Описание	Вес	Оценка (от 0 до 5)
1	Распределенность системы	2	3
2	Производительность	1	0
3	Эффективность для пользователя	1	5
4	Сложная внутренняя обработка	1	1
5	Повторное использование кода	1	3
6	Простота установки	0.5	0
7	Простота использования	0.5	5
8	Переносимость	2	5
9	Простота изменений	1	3
10	Многопоточность	1	1
11	Доп. возможности безопасности	1	0
12	Доступ к другим системам	1	1
13	Необходимость тренажеров для пользователей	1	0

Расчет производится по формуле:

$$TCF = 0.6 + 0.01 * \text{sum}(\text{вес} * \text{оценка})$$

Результат: 0.925

Оценка факторов окружения

№	Описание	Вес	Оценка
1	Уверенное использование UML/RUP	1.5	5
2	Кол-во работников на неполный рабочий день	-1	0
3	Опытность аналитика	0.5	5
4	Опыт работы с приложениями	0.5	5
5	Опыт ООП разработки	1	5
6	Мотивация	1	5
7	Сложность языка разработки	-1	1
8	Неизменность требований	2	2

Расчет производится по формуле:

$$ECF = 1.4 - 0.03 * \text{sum}(\text{вес} * \text{оценка})$$

Результат: 0.695

Подсчет

$$(17+40)*0.925*0.695 = 36.64$$

Для расчета в чел*час возьмем 8 часов за поинт, тогда получится 293.151 чел*час

Выводы

Проведя оценку 4 разными способами, получили следующую результирующую таблицу:

Метод оценки	Трудоемкость, h-h
Наивный	667
PERT	813
Функциональных точек + COSOMO II	6664
Вариантов использования	293

Полагаясь на данную таблицу, можно было бы сделать вывод, что наиболее оптимистично проект можно было бы реализовать в районе 300 часов (судя по методу оценки вариантов использования), но, по нашему мнению, лучше следует опираться на оценку, посчитанную в методе функциональных точек, т.к. данный метод использует наименее субъективный подход, основанный на статистике.